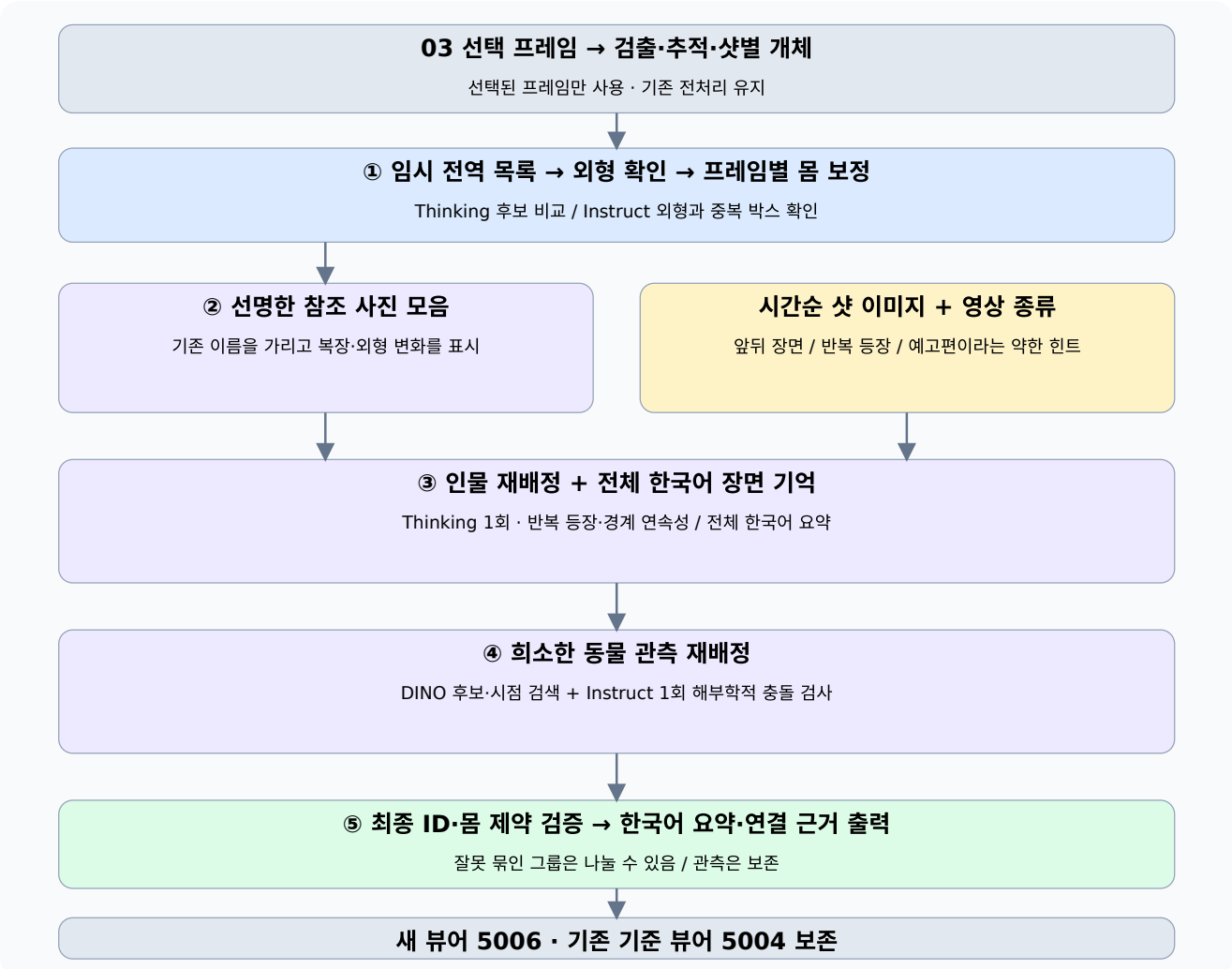
새 분석 수정 · 실제 코드와 실행 기록 기준

앞뒤 장면을 보면서 같은 대상을 다시 연결하기

중학생 → 고등학생 → 컴공 학부생

전체 개념: 사진첩과 장면 메모를 함께 본다

각 샷에서 찾아낸 대상을 먼저 임시로 연결한 다음, 불명확한 관측을 **선명한 참조 사진·전체 영상의 흐름·반복 등장**과 비교해 재배정합니다. 이전에 붙인 이름을 그대로 믿지 않습니다.



1 · 중학생: 사진을 보고 출석부를 고치는 과정

여행 사진 17장을 순서대로 본다고 생각해 보세요. 한 사람은 가까이 찍혔을 때 붉은 머리가 보이지만, 멀리 찍혔을 때는 머리가 안 보일 수 있습니다. 작은 사진만 보면 다른 사람으로 착각하기 쉽습니다.

1. **임시 출석부:** 사진마다 보이는 사람과 동물을 찾고, 비슷한 것끼리 임시 번호를 붙입니다.
2. **참조 사진첩:** 각 번호에서 선명한 사진 여러 장을 꺼냅니다. 얼굴뿐 아니라 옷과 장비도 비교합니다.
3. **앞뒤 내용:** 샷을 시간순으로 보며 누가 무엇을 하는지 한국어로 적고, 장면이 이어지는지 바뀌는지도 적습니다.
4. **번호 고치기:** 작은 사진의 인물을 참조 사진과 다시 비교합니다. 작은 생물도 밝은 배 쪽 모습과 어두운 등 쪽 모습이 같은 개체일 수 있는지 확인합니다.
5. **마지막 검사:** 하나의 몸이 두 사람으로 세어지거나, 서로 다른 몸이 한 사람이 되지 않았는지 검사합니다.

많이 나온 인물이니까 무조건 주인공이라고 합치는 것은 아닙니다. 많이 등장했다는 사실은 먼저 비교할 이유입니다. 옷·도구·체형과 앞뒤 행동도 맞아야 합니다. 읽을 수 없는 얼굴을 '노인 얼굴'로 상상하면 안 됩니다.

모델마다 맡은 일이 다릅니다

TransNetV2는 영상에서 장면이 바뀌는 지점을 찾습니다. **YOLO11x**는 선택한 사진에서 사람·동물·물체의 위치에 사각형을 그립니다. **DINOv2-small**은 사각형 안의 모습을 비교할 수 있는 숫자로 바꿉니다. **Qwen3-VL-8B-Instruct**는 사진 속 대상의 외형과 상황을 설명하고, **Qwen3-VL-8B-Thinking**은 여러 사진과 장면 흐름을 함께 보고 같은 대상인지 판단합니다.

예를 들어 YOLO가 "여기에 대상이 있다"고 찾으면, DINO가 "이쪽 사진과 비슷하다"고 후보를 제안하고, Qwen이 사진과 근거를 보고 연결 여부를 판단합니다. 마지막으로 일반 프로그램 코드가 ID 충돌을 검사합니다.

2 · 고등학생: 관측·가설·결정을 구분한다

정보	뜻	실수하기 쉬운 점
관측	실제 프레임의 몸·얼굴·박스	작거나 가려진 부분은 모르는 상태
임시 가설	이 사진들이 같은 사람인 것 같다	기존 그룹 자체가 틀릴 수 있음
장면 기억	한국어 요약과 앞 샷과의 관계	모델이 만든 요약도 추정이며 정답 아님
최종 배정	각 관측을 어느 전역 ID에 넣을지	이름이 비슷하다는 이유만으로 합치면 안 됨

새 단계는 기존 그룹 전체를 통째로 합치는 데 그치지 않습니다. 예를 들어 하나의 그룹에 작은 생물과 큰 동물의 다리가 섞였다면, 각 샷의 개체 단위로 다시 배정하여 분리할 수 있습니다. 재배정 대상으로 들어가는 입력에는 기존 전역 번호와 이름을 숨겨서, 틀린 정답을 보고 따라 쓰는 효과를 줄입니다.

이 구현은 샷마다 매번 모델을 호출하는 순차 요약기가 아닙니다. 한 번의 인물 검토에 시간순 샷 이미지와 전체 요약 작성을 묶습니다. 그때 만든 한국어 기억을 다음 동물 검토에 전달합니다. 생성 횟수를 아끼는 대신 한 요청이 보는 자료는 많아집니다. 동물 검토는 종 이름의 오염을 피하려고 한국어 기억 중 전환 정보만 전달받습니다.

장면 관계	설명
continuous	같은 행동이나 상호작용이 눈으로 보이게 이어짐
scene_change	장소나 시간이 바뀜
montage	예고편처럼 장면을 편집해 나열함; 직접적인 행동 연결은 확인되지 않음
unknown	증거가 부족해 연결 여부를 모르겠음

장소가 바뀌었다고 다른 사람은 아니며, 앞 샷에 있었다고 무조건 같은 사람도 아닙니다. 예고편 정보는 이러한 편집을 이해하는 약한 사전 정보로만 사용합니다.

모델의 입력 → 하는 일 → 출력

아래는 현재 new 실행 기준입니다. 모델은 새로 학습시키지 않고 저장된 가중치로 추론합니다.

모델 / 실행 단계	무엇을 넣나	어떻게 쓰나 / 어디에 쓰나
TransNetV2 02 샷 분할	원본 영상의 연속 프레임	화면 전환 확률로 샷 경계를 찾고, 샷별 시간·프레임 범위를 만듭니다. 인물을 식별하지 않습니다.
YOLO11x 04 탐지	03에서 선택한 프레임과 그 사진의 일부 영역	위치 박스·클래스·신뢰도를 출력합니다. 작은 대상은 같은 사진을 타일로 나누어 추가 탐지합니다. 이 단계의 클래스 이름은 최종 이름이 아닙니다.
facebook/dinov2-small 04 외형 특징	탐지 박스 안을 잘라낸 이미지	외형을 숫자 벡터로 바꿉니다. 벡터 유사도는 샷 안 추적, 샷 사이 비교 후보 검색, 작은 생물의 비슷한 시점 검색에 재사용합니다. 유사도만으로 동일 개체를 확정하지 않습니다.
Qwen3-VL-8B-Instruct 샷별 이해·외형·실제 프레임 검수	대표 crop 모음, 장면 사진, 박스/대상 번호, 작업별 질문	각 샷의 대상과 상황을 JSON으로 정리합니다. 이후 선명한 외형 확인, 실제 몸과 ID의 대응 확인, 작은 생물의 신체 구조 비교에도 같은 모델을 용도별로 다시 호출합니다.
Qwen3-VL-8B-Thinking 전역 연결·문맥 재판단	여러 샷의 대표 사진, 비교 후보, 합치면 안 되는 조합; 문맥 단계에서는 시간순 사진·초기 요약·일반 영상 정보도 제공	같은 대상을 그룹으로 묶습니다. 이후 불명확한 인물을 재배정하고 한국어 샷 요약·장면 전환 근거를 생성합니다. 예고편이라는 정보는 약한 참고 근거입니다.

모델이 아닌 부분: adaptive sampling의 영상 변화 계산, 박스 겹침과 외형 유사도를 이용한 일대일 추적, 중복 박스 정리, 병합 금지 제약, 레이블 근거 집계, 한국어 형식 검사는 알고리즘·규칙 코드입니다. 현재 sampled 경로에서는 YuNet·SFace·OSNet을 별도로 호출하지 않습니다. 최초 구상도에 있던 모델 목록과 현재 구현은 다릅니다. 마스크 정밀화도 이번 실행에서는 꺼져 있습니다.

3 · 컴공 학부생: 데이터와 호출 순서

3.0 · 구현 기준 모델 사용 상세

처리 범위: TransNetV2는 샘플링 이전에 원본 영상의 전환을 찾습니다. 아래 YOLO·DINO·Qwen의 04 입력 이미지는 선택된 프레임에서 가져옵니다. Qwen은 선택 프레임 279장을 매번 전부 받는 것이 아니라,

단계별로 고른 장면 사진·대표 crop·검토 프레임을 받습니다.

YOLO11x → DINOv2: `shot_tracking.py`의 검출 기본 입력 크기는 1280, confidence 하한은 0.08, NMS IoU는 0.72입니다. 조건부 작은 대상 탐지는 640 크기 타일, 겹침 25%, 프레임당 최대 6개입니다. 같은 선택 프레임에서 잘라낸 영역이므로 추가 시간 프레임 분석이 아닙니다. 이번 기록은 전체 화면 279회, 타일 1,122회입니다. 각 박스 crop은 DINO 전처리기를 거쳐 최대 16개씩 묶어 실행하며, `last_hidden_state[:, 0]` 벡터를 L2 정규화합니다. 이 벡터와 박스 위치·시간 간격으로 sampled 추적을 수행하고, 기존 벡터를 전역 후보 검색에 재사용합니다.

Qwen 실행 방식: 두 모델 모두 이번 기록에서 NF4 4bit 가중치와 BF16 연산을 사용했습니다. Instruct와 Thinking은 서로 다른 작업에 쓰는 두 모델이며, Thinking을 매 프레임 실행하지 않습니다. 요청은 지시문 + 번호가 표시된 이미지 + 구조화된 입력으로 구성하고, 응답은 JSON 스키마와 대상 ID 범위로 검증합니다. 모델이 제안한 병합·재배정은 이후 코드의 충돌 검사까지 통과해야 적용됩니다.

로그 단계 / 실측 생성	모델	입력과 질문 → 응답 활용
`local` 18회 `local_classification_audit` 2회	Instruct	샷별 장면·대상 대표 이미지를 읽어 local entity와 초기 요약을 생성합니다. 17개 샷 + JSON 재시도 1회, 분류 점검 2회입니다. 샷별 ID는 아직 전역 동일인 확정이 아닙니다.
`batch_global` 4회	Thinking	여러 local ID의 대표 사진 모음판, 유사도 후보, cannot-link 조합을 주고 같은 실제 대상끼리 분할하도록 요청합니다. 응답의 각 ID는 정확히 한 그룹에 있어야 하며 임시 전역 목록으로 저장합니다.
`batch_profiles` 1회	Instruct	선명한 인물 crop들을 함께 보고 머리색·수염·외형·근거 프레임·대상 혼합 여부를 확인합니다. 여기서는 그룹을 새로 묶지 않습니다. 외형 검수와 최종 레이블 근거로 사용합니다.
`batch_frames` 3회	Instruct	검토 대상 실제 프레임 39장을 13장씩 묶고, 대상 박스와 참조 외형을 함께 제시합니다. 원본 관측에서 어느 몸이 어느 ID에 해당하는지 검수하여 중복·잘못된 대응을 보정합니다.
`context_reassign:001` 1회	Thinking	선명한 인물 참조, 저해상도 대상, 시간순 장면 사진, 기존 초기 요약, 반복 등장·경계 연속성, 일반 예고편 정보를 함께 제공합니다. 인물 재배정과 한국어 요약·장면 연결 판단을 반환합니다. 샷마다 요약 모델을 다시 호출하는 대신 한 요청에서 전체 흐름을 검토합니다.
`context_reassign:002` 1회	Instruct	DINO로 검색한 작은 동물의 유사 시점 쌍과 앞 단계의 장면 전환 종류·근거를 제공합니다. 신체 구조가 양립하는지 확인한 뒤 코드가 검색 강도·충돌 조건을 검사해 대상 local ID만 옮깁니다. 기존 종 이름과 전체 요약은 오판을 유도할 수 있어 이 동물 요청에는 전달하지 않습니다.

호출 수 해석: 위 횟수는 이 Sintel 실행의 실측치이며 모든 영상의 고정 횟수가 아닙니다. Qwen 전체 30회 중 전역·보정이 10회입니다. 모델 이름이나 양자화를 바꿔서 얻은 속도 향상보다, 같은 Instruct/Thinking으로 여러 비교·프레임 검수를 묶고 반복 호출을 줄인 효과가 큽니다. YOLO·DINO 호출은 Qwen 생성 횟수에 포함되지 않습니다.

구현 근거: `02_shot_boundary_detection/split_shots.py`, `shot_tracking.py`, `story_pipeline.py`, `batched_identity.py`, `context_reassignment.py`. 실행 근거: 해당 결과의 `tracking_summary.json`, `qwen_budget.json`, `run_timing.json`.

입력: 03의 선택 프레임, 검출·추적 결과인 bundle, 샷별 local entity 목록. 04는 선택 프레임의 검출·특징·이미지에 의존하며, 이 수정으로 비선택 프레임을 새로 분석하지 않습니다. 앞단의 상세 모델 설명은 기존 전체 구조 보고서를 참고하세요.

순서	컴포넌트 / 모델	입출력
1	global_catalog / Qwen3-VL-8B-Thinking NF4	Local 후보 이미지 → 임시 Global 분할. 인물·동물·물체별 묶음과 축약 재검토
2	build_batched_profiles / Qwen3-VL-8B-Instruct	혼동하기 쉬운 인물의 얼굴·머리·수염 등 독립 외형 확인
3	catalog_repair + review_frames / Instruct	실제 한 프레임의 D 박스들을 물리적 몸으로 묶고 추적 중 주체 전환을 보정
4	context_reassignment 인물 / Thinking	선명한 참조와 시간순 샷 → 저세부 인물 재배정 + 전체 한국어 요약·전환
5	동물 후보 검색 / DINOv2 + Instruct	강한 상호 최근접 후보 + 한국어 기억 → 해부학적 호환성 검사 → 해당 관측만 재배정
6	검증·라벨 합의·내보내기 / Python	매핑·물리 증명 갱신, 한국어 요약과 최종 ID 인벤토리를 뷰어에 출력

3.1 · 어떤 이미지를 보여주나

각 참조 그룹의 local 구성원별 최대 박스 면적을 구합니다. 그룹 내 최대값의 30% 이상인 구성원에서 최대 6개를 시간순으로 고르고, 각 구성원의 대표 사진을 같은 크기로 보여줍니다. 기존에 잘못 연결된 매우 작은 관측이 참조 사진이 되어 자기 자신을 정답처럼 강화하는 일을 줄이기 위한 방법입니다. 면적은 선명도의 근사치여서 큰 손이나 흐린 몸도 통과할 수 있습니다.

인물 재검토 단위는 같은 샷·같은 임시 ID의 local 묶음입니다. 그 묶음의 최대 박스 면적이 프레임의 15% 미만인 경우를 검토합니다. 동물은 local 개체를 개별 단위로 다룹니다. 단 한 샷에만 등장하는 기존 그룹의

관측에 대해, 여러 샷에 등장한 다른 그룹에서 시각적으로 가장 닮은 local 관측을 찾습니다. 기존 그룹 전체를 이동시키지 않으므로 작은 생물과 큰 동물의 일부가 섞여 있으면 서로 분리될 수 있습니다.

인물 호출에는 각 샷에서 양끝을 제외한 프레임에서 시간순으로 선택한 세 장면을 추가하여 전체 흐름과 한국어 요약을 함께 검토합니다. 동물 호출에는 앞 호출에서 작성한 해당 샷의 전환 종류·한국어 전환 근거와, 서로 유사한 시점의 실제 사진 쌍 최대 3행을 전달합니다. 기존 요약의 '새' 같은 잘못된 종 이름이 판단을 지배하는 현상이 있어, 이 호출에는 전체 요약 문장 대신 전환 기억만 전달합니다. 모두 기존 선택 프레임 안에서 가져옵니다.

3.1.1 · 반복 등장과 유사 사진 검색의 정확한 규칙

인물 사전 확률: 박스 면적이 화면의 15% 이상인 관측을 가진 서로 다른 샷 수를 센 뒤, 최소 3샷에 등장하고 전체 참조 지지의 60% 이상을 차지하는 후보를 중심 인물 가설로 제공합니다. 대상 박스 짧은 변의 최대 길이가 64픽셀 미만이면 얼굴로 나이·대머리·수염을 판정하지 말고, 이 가설과 복장·도구·장면을 함께 비교하도록 명시합니다. 이 조건은 자동 병합 규칙이 아니라 VLM 입력의 우선 후보입니다. 이번 마지막 인물 연결은 선명한 얼굴 인증이 아니라 이런 문맥 추정에 해당합니다.

경계 연속성: 서로 이웃한 샷의 끝·시작 2프레임 이내 실제 관측에서 박스 IoU ≥ 0.9, 전체 이미지 유사도 ≥ 0.98, 크롭 유사도 ≥ 0.97인 쌍을 제안합니다. 유사도는 축소 RGB의 평균 절대 차이를 1에서 뺀 값입니다. 시간 간격도 제한하고 실제 사진을 VLM에 보여줍니다. tracker 미확정이어도 검출 신뢰도 ≥ 0.6인 실제 검출은 이 문맥 후보 단계에서만 허용합니다. 보간 박스는 사용하지 않습니다.

동물 검색: 이미 계산된 대표 관측의 DINO 벡터 평균을 정규화합니다. 서로 다른 그룹에서 상호 가장 가까운 쌍이며 코사인 유사도 ≥ 0.75, 양쪽 모두 2위 후보와의 차이 ≥ 0.035인 경우만 검토합니다. 동시 등장 충돌이 있는 목적 그룹은 제외합니다. 이어서 각 실제 관측의 벡터를 비교하여 가장 비슷한 시점의 사진 쌍 3개를 선택합니다. 몸의 큰 박스만 고르는 방식보다 얼굴끼리 비교할 가능성이 높습니다.

동물 결정: 높은·유일한 시각 유사성, 기존에 반복 관측된 후보, 물리적 충돌 없음, VLM의 해부학적 호환성 확인을 모두 요구합니다. VLM은 카메라 거리·배경·표정만 다르다는 이유로 다른 종이나 몸이라고 판단하지 않도록 지시받습니다. 이 결합 규칙 역시 확률적인 개체 추정입니다. 같은 종의 닮은 개체가 교대로 나오는 영상에서는 추가 검증이 필요합니다. 일부가 이동한 뒤 남는 옛 동물 그룹은 종 이름을 확정하지 않고 '미확정 동물 관측'으로 표시합니다.

3.2 · 모델의 답변을 실제 데이터에 적용하는 방법

응답은 `assignments: U → G 또는 uncertain`, 대상별 한국어 이유, 샷별 요약과 전환, 선택적인 한국어 라벨로 구성합니다. U는 이 요청 안의 임시 대상 번호이며 기존 Global 번호와 무관합니다. 참조 G는 기존 Global ID지만 그 이름은 입력에서 숨깁니다. 번호의 앞자리 0 차이는 유일한 U로 대응되는 경우에만 기계적으로 정규화합니다.

1. 요청한 U가 빠짐없이 한 번씩 들어 있는지, 기존 참조 ID 또는 uncertain만 반환했는지 검사합니다.
2. 동시에 분리되어 관측된 몸을 같은 ID로 붙이는 답은 거부합니다. 재검토하지 않는 고정 관측과의 충돌도 검사합니다.
3. 첫 호출은 모든 샷의 한국어 요약·전환을 순서대로 요구합니다. 동물 호출은 한국어 전환 기억을 입력으로 사용하며 새로운 요약을 만들지 않습니다.
4. 확정 답만 local → Global 매핑에 반영합니다. uncertain은 기존 배정을 유지하고 불확실한 결정으로 기록합니다.
5. 새 매핑으로 Global 구성원을 재구성하고 사용되지 않는 ID는 제거합니다. 이미 같은 몸이라고 확인한 physical_groups가 쪼개지면 저장을 실패시킵니다.
6. 독립적으로 확인한 인물 외형 투표로 라벨을 다시 정합니다. 이름만 고치는 과정은 구성원 연결을 바꾸지 않습니다.

출력 샷의 summary와 initial_summary 모두 한국어 장면 기억에서 가져옵니다. 예전 원문은 local 데이터의 source_summary에 진단용으로 보존합니다. 정확한 사건 시각을 새로 확인하지 않았으므로 events는 빈 목록입니다. 전환 판단과 근거는 뷰어에 별도로 표시합니다.

3.3 · 호출 수·캐시·실패 처리

전역 후보·외형·몸 보정·문맥 재배정의 실제 생성 횟수를 합쳐 기본 10회로 제한합니다. 재시도도 포함됩니다. 17샷의 이 영상에서는 기본적으로 후보 4회 + 외형 1회 + 몸 보정 3회 + 문맥 2회를 계획합니다. 실제 횟수는 아래 로그를 기준으로 확인해야 합니다. 앞단의 샷별 local 추출 호출은 이 10회에 포함되지 않습니다.

몸 보정은 문맥용 2회를 먼저 예약한 뒤 남은 횟수에 맞춰 여러 프레임을 한 요청으로 묶습니다. 한 요청은 최대 16프레임입니다. 전체 요청량이 상한을 넘으면 대상 일부를 몰래 버리지 않고 실패합니다. 32개를 넘

는 문맥 후보 또는 12개를 넘는 동물 비교 쌍 역시 현재는 입력 분할이 필요합니다. 따라서 긴 영상이나 많은 출연자가 등장하는 영상에 무조건 10회를 보장하는 구현은 아닙니다.

정확한 입력·이미지·모델·생성 옵션이 같은 응답만 캐시로 재사용됩니다. 모델 파일 캐시와 추론 응답 캐시는 다릅니다. 새 출력 폴더에서 실행하면 이전 전역 목록이나 테스트 정답을 읽지 않습니다. 정상 재개에서는 실제 생성 누계가 이어지므로 상한이 초기화되지 않습니다.

모델 JSON이 마지막 바깥쪽 닫는 중괄호 하나만 누락했을 때는 해당 기호만 보완합니다. 불완전한 문자열이나 값, 없는 필드·판단을 만들어 채우지 않습니다. 문법 보완 뒤에도 스키마와 전체 대상 범위 검증을 통과해야 합니다. 한국어 검사는 한글 존재와 따옴표 밖 영문 단어를 검사하는 규칙이므로 의미·문법의 완전한 품질 보장은 아닙니다.

4 · 실제 검수와 시간

대상 실행: `sintel_context_fresh_validation_20261014`

이전 분석 응답·전역 목록을 가져오지 않고 새 폴더에서 실행했습니다. 이미 내려받은 모델 가중치는 재사용했습니다. 아래 전체 시간에는 샷 분할·샘플링·검출·샷별 추출·통합·출력이 포함되며, 개발 중 실패한 실험과 보고서 작성 시간은 포함되지 않습니다.

항목	기록
새 폴더 02→03→04 전체	15분 7.1초
04 단계 전체	13분 45.8초
전역·외형·몸 보정·맥락	7분 54.3초
전체 Qwen 생성 / 그중 통합·보정	30회 / 10회
한국어 요약 / 전환 기록	17개 모두 한국어: True / 17개
원본 검출 관측 보존	527 → 527 / 완전 보존 True
동시 같은 ID의 분리된 몸 충돌	0
몸 중복·그림자 사례	True
이전 두 결과 원본 파일 보존	True

23개 관측의 부분 검사	동일인 연결 성공	동일인 분리	다른 인물 오병합	다른 인물 분리 성공
기존 새 결과	100	26	14	113
이번 결과	126	0	0	127

추가 지정 사례	기존 새 결과	이번 결과
작은 생물 연결 / 붉은 새와 분리	{'fragmented': 2, 'correct_same': 1, 'correct_separate': 3}	{'correct_same': 3, 'correct_separate': 3}
주인공·대머리·노인	{'correct_same': 2, 'correct_separate': 8}	{'correct_same': 2, 'correct_separate': 8}

실제 생성 단계: {'local': 18, 'local_classification_audit': 2, 'batch_global': 4, 'batch_profiles': 1, 'batch_frames': 3, 'context_reassign': 2}

> 평가는 지정한 관측 사례에 대한 회귀 검사입니다. 쌍 개수에는 같은 샷 안의 반복 관측도 포함됩니다. 전체 프레임 정답률이나 다른 영화의 정확도가 아닙니다. 모호한 동물·신체 일부는 미확정으로 남습니다. 한국어 여부는 전수 검사했지만 일부 행동 묘사는 여전히 부정확합니다. 예를 들어 사막 샷의 '여러 인물이 떨어지는' 표현은 최종 단일 인물 배정과 맞지 않습니다. 이번 통과 범위는 지정한 개체 연결·분리, 원본 관측 보존, 한국어 형식이며 요약 내용 전체의 정답 인증은 아닙니다.

5 · 파일과 실행

파일	역할
context_reassignment.py	참조 사진·시간순 입력·재배정·제약 검사
shot_memory.py	한국어 판정·최종 요약 내보내기
batched_identity.py	통합 호출 상한·임시 전역 목록·외형·몸 보정
inputs/trailer_context.json	영상 종류만 넣은 선택적 사전 정보
context_reassignment/person.json · animal.json	대상·참조·사용 사진·재배정과 근거
shot_memory/memory.json	한국어 요약·장면 연결
qwen_budget.json · run_timing.json	생성별 단계·모델·시간 / 실행 시간

```
./04_entity_extraction/visualize_sintel.sh       # 기존 기준 5004
./04_entity_extraction/visualize_new_sintel.sh   # 새 결과 5006
./04_entity_extraction/analyze_new_sintel.sh     # 새 폴더에서 처음부터 분석
```

뷰어의 '새 맥락 분석 설명' 또는 `/context-guide`에서 이 보고서를 열 수 있습니다. PDF는 `/context-guide.pdf`입니다.

추론 코드에는 영화명·특정 샷 번호·정답 인물표를 사용한 배정 규칙이 없습니다. 영상 종류는 별도 입력 파일의 일반 정보입니다. 다른 영상은 같은 로직을 쓰되, 그 영상의 정보를 주거나 생략합니다. Sintel 회귀 정답 박스는 평가용이며 모델 추론에서 읽지 않습니다. '범용 로직'과 '모든 영상에서 같은 정확도'는 다른 주장입니다.